LOCKHEED INDUSTRIES

Ripasso della volta scorsa.

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = v_0 + at \end{cases}$$

$$\frac{v(t) - v_0}{a} = t \qquad x(t) = x_0 + \frac{v_0 (v(t) - v_0)}{a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} (v(t) - v_0)^2$$

$$a\,(x(t) - x_0) = v(t)v_0 - v_0^2 + \frac{1}{2} v^2(t) + \frac{1}{2} v_0^2 - v(t)v_0$$

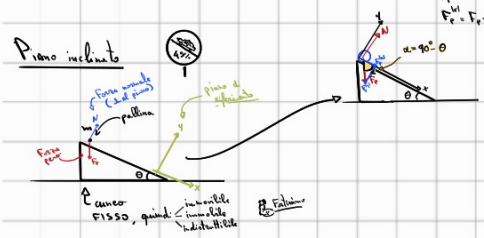
$$= \frac{1}{2} v^2(t) - \frac{1}{2} v_0^2$$

$$2a\,(x(t) - x_0) = v^2(t) - v_0^2$$

DIAGRAMMA di corpo libero

- si identificano i punti materiali di interesse
- si disegnano le forze che agiscono su tali punti (e ci si fa un'idea di come si svilupperà il moto)
- si disegnano gli assi
- si guardano le eq.

Piano inclinato







$F_P^{(y)} = F_P \cdot \sin\alpha = F_P \cos\theta$

$F_P^{(x)} = F_P \cdot \cos\alpha = F_P \sin\theta$

$\vec{F} = m\vec{a}$

2 eq. e 2 incognite (Le prime)

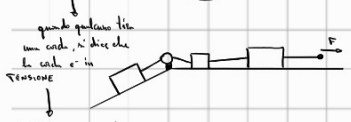
$$\begin{cases} ma_x = F_x = F_P \sin\theta = mg\sin\theta \\ ma_y = F_N - mg\cdot\cos\theta \\ a_y = 0 \end{cases}$$

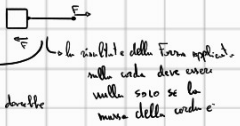
$$\Rightarrow a_x = g\sin\theta$$

$$\begin{cases} ma_x = mg\sin\theta \\ 0 = -mg\cos\theta + F_N \end{cases} \qquad F_N = m\cdot g\cdot\cos\theta$$

Tensione delle corde → la corda IDEALE che noi usiamo è: - inestensibile

- quando qualcuno tira una corda, si dice che la corda è in TENSIONE
- senza massa → se $F = ma$ → $F = 0$



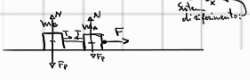

Inoltre, a esercitare la forza sono le corde in tensione

Tensione: forza che "uno" dovrebbe fare se tagliasse la corda in un punto e ne tirasse le due estremità.

Essa è un'incognita ed è uguale su tutta la corda.

→ la risultante della forza applicata sulla corda deve essere nulla solo se la massa della corda è NULLA

Esercizio: due scatole Ⓐ e Ⓑ di massa $m_A$, $m_B$ connesse da una corda. Si trovano su un tavolo liscio. Alla scatola più avanti è applicata una forza F // al tavolo. Trovare l'accelerazione delle scatole e la tensione della corda.




$$\begin{cases} m_A a_A^{(x)} = 0 = N_A - F_P^{(x)} = N_A - m_A g \\ m_B a_B^{(x)} = 0 = N_B - F_P^{(x)} = N_B - m_B g \end{cases}$$

$N_A = m_A g$

$N_B = m_B g$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_A a_A^{(x)} = F - T \\ m_B a_B^{(x)} = T \end{cases}$$

(essendo la corda senza massa si permette di avanzare inizialmente T)

↳ 2 eq. → $a_A^{(x)} = a_B^{(x)} = a$

2 incognite

T come una vittima ideale

$x_1(t)$

$x_2(t) = x_1(t) + c$

$v_2(t) = v_1(t)$

$a_2(t) = a_1(t)$

$$\begin{cases} m_A a = F - T \\ m_B a = T \end{cases} \Rightarrow (m_A + m_B)\cdot a = F$$

$$a = \frac{F}{m_A + m_B}$$

$$T = \frac{F \cdot m_B}{m_A + m_B}$$

